Ders 1 Çalışma Özeti

Ders 1 Çalışma Özeti

Genel Konular

- Hoca: Göksel Biricik.
  - Konu anlatımı yaklaşık 00:38:00'de başlar.
- Kaynaklar
  - Oya Hoca ile birlikte yazdıkları "Bilgisayar Bilimlerinde Sistem Analizi ve Tasarımı" kitabı ve Satzinger'in "Systems Analysis and Design in a Changing World" kitabının 6. baskısı.
- Ders planı
  - Giriş, bilgi sistemi türleri ve tarafları, geliştirme süreci.
  - Ön inceleme ve fizibilite (özellikle zaman fizibilitesi).
  - Sistem analizi: iş gereksinimleri ve çözümleme (fonksiyonel ve nesneye dayalı).
  - Sistem tasarımı: mimari, genel ve ayrıntılı tasarım; girdi, çıktı, veri ve ara birim tasarımı.
  - Veri tabanı tasarımı, gerçekleştirme, test, geçiş, bakım ve destek.
  - Bir vaka çalışması.
- Sistem kavramına giriş
  - TDK sözlüğündeki "sistem" anlamlarından bilgi sistemi özelliklerinin çıkarılması.
  - Sistemin tanımı ve temel özellikleri.
  - Bilgi sisteminin tanımı ve bileşenleri (donanım, yazılım, insan, veri, ağ).
  - Sistemlerin teorik özellikleri.

Hocanın Özellikle Vurguladığı Kısımlar

- Sistemin tanımını tam olarak bilin.
  - Belli bir amacı gerçekleştirmek için bir arada çalışan, birbiriyle ilişkili parçalardan oluşan, girdi ve çıktıları olan, sınırları belirlenmiş bütün yapıya sistem denir.
  - Bu öğelerden biri yoksa sistemden söz edilemez.
- Bilgi sisteminin bileşenlerini "D-Y-İ-V-A" diye hatırlayın: Donanım, Yazılım, İnsan, Veri, Ağ.
- Bilgi sistemi ile bilgisayar programı arasındaki temel fark ölçektir.
  - Bir programı tek kişi yazabilir; bir bilgi sistemini tek kişi kısa sürede üretemez.
- Tasarımda değişimlerden etkilenmeyecek yapılar kurmaya çalışın.
  - Bir bileşendeki değişiklik, ona bağlı bütün bileşenleri etkiler.
- Bilgi, günümüzde en değerli kaynaklardan biridir.
  - Doğru kullanılan bilgi büyük rekabet avantajı sağlar.
- Ders sonrası alıştırma: Bir bilgi sistemi seçin.
  - Bileşenlerini, ortamını, sınırını, ara birimlerini, süreçlerini ve insan ve ağ kaynaklarını yazın.

Kısa Tekrar Notları

- **Sistem:** amaç + ilişkili parçalar + girdi/çıktı + sınır.
- **Sistemin temel özellikleri:**
  - Bileşen
  - Değişken
  - Parametre (sabit)
  - İlişki

  - Sınır
  - Ara birim
  - Kısıt
  - Ölçüt
  - Ortam
  - Geri besleme
- **Ortam:** sistemin dışında kalan her şey.
- **Ara birim:** sistemin ortamla veya başka sistemlerle konuştuğu nokta. Örnek: API (Application Programming Interface).
- **Ölçüt:** sistemin amacına ne kadar ulaştığını ölçen metrik. Örnek: saniyede 1000 ders kaydı.
- **Geri besleme:** çıktı ve ölçüm sonuçlarının sistemi iyileştirmek için tekrar girdi olarak kullanılması.
- **Bilgi sistemi:** veriyi toplayan, işleyen ve depolayan; insan, veri, iş akışı ve bilgi teknolojilerinin birlikte çalıştığı yapı.
- **Bileşenler (DYİVA):** Donanım, Yazılım, İnsan, Veri, Ağ.

Detaylı Açıklamalar

Konu anlatımı yaklaşık 00:38:00'de "sistem nedir?" sorusuyla başlar.

Ders kaynakları ve plan

- **Türkçe kaynak:** Hocanın Oya Hoca ile yazdığı "Bilgisayar Bilimlerinde Sistem Analizi ve Tasarımı" kitabı.
  - Kitap artık basılmıyor, dersin özeti gibi düşünülebilir.
  - Hoca, derste kitapta olmayan ek bilgiler de vereceğini söyledi.
- **İngilizce kaynak:** Satzinger, *Systems Analysis and Design in a Changing World*.
  - Ders 6. baskıyı temel alıyor. Bu baskı hem geleneksel (fonksiyonel) hem nesneye dayalı yaklaşımı birlikte ele alıyor. Sonraki baskılar tamamen nesneye dayalı.
- **Haftalık plan (slayttan):**
  - **1. hafta:** Giriş.
  - **2. hafta:** Bilgi sistemi türleri, taraflar, geliştirme süreci.
  - **3. hafta:** Ön inceleme ve fizibilite.
  - **4-5. haftalar:** Sistem analizi.
    - İş gereksinimleri; veri toplama yöntemleri.
    - Kullanım senaryoları (use case).
  - **5-6. haftalar:** Çözümleme.
    - Fonksiyonel çözümleme ve nesneye dayalı çözümleme.
  - **7-8. haftalar:** Sistem tasarımı.
    - Mimari, genel ve ayrıntılı tasarım.
    - Girdi, çıktı, veri yapısı ve ara birim tasarımı.
  - **Sonraki konu:** Veri tabanı tasarımı (ilişkisel model).
  - **Sonrasında:** Gerçekleştirme, test, yeni sisteme geçiş, bakım ve destek; ardından bir vaka çalışması.

Sistem kavramı

- Hoca TDK sözlüğündeki "sistem" anlamlarından yola çıktı. Her anlamdan bilgi sisteminin bir özelliği çıktı:
  - **Düzen:** Bilgi sistemi bilgileri düzenler.
  - **Bir sonuç elde etmeye yarayan yöntemler düzeni:** Bilgi sistemi bir amaca hizmet eder ve çıktı üretir.
  - **Yol, yöntem:** Bilgi sisteminde süreç ve iş akışı tanımları olmalıdır.
  - **Düzenek, tertibat (fren sistemi gibi):** Bilgi sisteminin birlikte çalışan bileşenleri vardır.
  - **Model, tip ("son sistem"):** Aynı işi yapan daha eski veya daha yeni modelde bilgi sistemleri olabilir.
  - **Dizge (felsefe):** Bir bütün oluşturacak biçimde birbirine bağlı öğelerin düzeni.

- **Tanım:** Belli bir amacı gerçekleştirmek için bir arada çalışan, birbiriyle ilişkili parçalardan oluşan, girdi ve çıktıları olan, sınırları belirlenmiş bütün yapı, oluşum veya çözüm.
- **Temel özellikler:**
  - **Bileşen:** sistemi oluşturan parçalar.
  - **Değişken:** çalışma sırasında değer tutan özellikler (programdaki değişkenler gibi).
  - **Parametre:** sabitler (`final`, constant).
  - **İlişki:** bileşen, değişken ve parametreler arasındaki bağlantılar.
  - **Sınır:** sistemi ortamdan ayıran çizgi (hücre duvarı gibi).
  - **Ara birim:** ortamla veya başka sistemlerle etkileşim noktası. Bugün çoğu bilgi sistemi API üzerinden haberleşir. API, hangi hizmetin hangi koşulla verileceğini belirleyen bir sözleşme gibidir.
  - **Kısıt:** değişkenlerin alabileceği değerler ve kaynak sınırları.
  - **Ölçüt:** amaca ne kadar ulaşıldığını gösteren metrik. "Saniyede 1000 kayıt" gibi bir ölçüt, tasarımın ölçeğini belirler.
  - **Ortam:** sistem dışındaki her şey.
  - **Geri besleme:** çıktının ölçülüp sistemi iyileştirmek için tekrar girdi olarak verilmesi.

Sistem ve ortam

- Sistemler bulundukları ortama bağlıdır. Genellikle bir sistem başka bir sistemin üzerinde durur.
  - Öğrenci bilgi sistemi sunucuda, sunucu işletim sisteminde, işletim sistemi donanımda çalışır.
- Sistem ortamda değişiklik yapabilir. Örnek: diske yazılan veri manyetik ortamı değiştirir.
- Bina örneği: Isıtma, güvenlik, enerji, aydınlatma ve su sistemleri birbirini etkiler. Hepsi binanın alt sistemleridir. Bina caddede, cadde şehirde durur.
- Aynı uygulama farklı ortamlarda farklı sistemdir. Windows, iPad ve Android'deki Zoom aynı görünse de ortama göre ayrı tasarlanmıştır.
- Örnek sistemler: Ev sinema sistemi (ses, görüntü, video alt sistemleri) ve restoran.
  - Restoranın girdileri malzeme, para ve alettir; çıktısı yiyecektir.
  - Bileşenleri depo, büro, mutfak, salon ve müşteri hizmetleridir.

Bilgi sistemi ve bileşenleri

- **Tanım:** Bir oluşumun ihtiyaçlarını desteklemek için veriyi toplayan, işleyen ve depolayan yapıdır. Bu süreçte insan, veri, iş akışı ve bilgi teknolojileri bir arada çalışır.
- Bilgi sistemi yalnızca girdi, işlem, depolama ve çıktıdan oluşmaz; insanlar ve iş akışları da sistemin parçasıdır.
- **Donanım kaynakları:** Sunucu, bilgisayar, monitör, yazıcı, tablet, barkod okuyucu gibi elle tutulan her şey.
- **Yazılım kaynakları:** Kullanılan kütüphaneler, hazır uygulamalar ve süreçler.
  - Örnek: Bir fabrika sistemi muhasebeyi sıfırdan yazmaz, hazır muhasebe sistemi entegre eder.
- **İnsan kaynakları:** Bilgi sisteminin tarafları; sahibi, tasarlayanı, kullananı, bakımını yapanı.
- **Veri kaynakları:** Verinin tutulduğu veri tabanı, bilgi tabanı, veri ambarı veya NoSQL ortamı.
- **Ağ kaynakları:** İşletme içi ve dışı birimleri bağlayan yapılar ve protokoller.
- Bilgi sistemleri katmanlıdır. Sipariş, stok, üretim ve hammadde alt sistemleri birbirini besleyebilir.

Sistemlerin teorik özellikleri

- Sistemler girdiyi çıktıya dönüştürür. Bilgi sistemi veriyi bilgiye dönüştürür.
- Disiplinler arasıdır. Bir alandaki ürün başka bir alanda kullanılabilir.
- Elemanlar arasında etkileşim vardır. Bir bileşendeki değişiklik bağlı bileşenleri etkiler.
- Farklı elemanlardan oluşur. Örnek: Demir, deniz ve hava yolunu birlikte kullanan bir taşımacılık sistemi.
- Hiyerarşiktir ve ortama göre düzenlenir. Windows'ta çalışan bir sistem Linux'a doğrudan taşınamayabilir.

- Hoca ortamla ilişkiyi entropi kavramıyla bağladı.
- Her sistemin bir amacı olmalıdır.

Ders sonrası notlar

- **Kitabın adı:** Satzinger, Jackson ve Burd'un kitabının adı *Systems Analysis and Design in a Changing World*. Derste "System Analysis" diye söylendi.
- **Entropi:** Derste "ortamla olan ilişkiye entropi diyoruz" dendi. Sistem teorisinde entropi, sistemin düzensizliğe ve çözülmeye doğru gitme eğilimidir.
  - Açık sistemler ortamdan enerji, madde veya bilgi alarak bu eğilimi yavaşlatır. Bu karşı eğilime negatif entropi (negentropi) denir.
  - Yani entropi ortamla ilişkinin adı değildir. Ortamla etkileşim, entropiyle başa çıkmanın yoludur.
- **"Dizge" ve program:** Hoca öz Türkçede program kodlarına "dizge" dendiğini söyledi.
  - TDK'da "dizge" sözcüğü "sistem" karşılığıdır.
  - Öz Türkçede "program" için önerilen karşılık "izlence"dir.
  - Bilişimde karakter dizisi (string) için "dizgi" kullanılır.
- **Dünya savaşlarının nedenleri:** Hocanın "1. Dünya Savaşı hammadde, 2. Dünya Savaşı pazar paylaşımı" açıklaması bilginin önemini anlatmak için yapılmış bir basitleştirmedir. Savaşların nedenleri tarihçilerce çok daha karmaşık değerlendirilir. Derste geçen "Birinci Dünya Savaşı'nda sanayi devrimi oldu" sözü de sürçmedir; Sanayi Devrimi savaştan çok öncedir.
- **Altyazı hataları:**
  - Hocanın e-posta adresi altyazıda bozuk geçiyor.
  - "Rototip" kelimesi "rotatif"tir.
  - Altyazıda "NovaSQL" geçiyor; kastedilen NoSQL.

Not: İsterseniz bu dersin altyazı (.srt) dosyasını Gemini Notebook gibi bir yapay zeka aracına yükleyerek ders hakkında daha detaylı soru-cevaplar yapabilir ve dersi verimli çalışabilirsiniz.